

# 因子分解定理

十分統計量を特徴づける確率の分解

統計量 $T(X)$ がパラメータ $\theta$ について十分であるとは、標本 $X$ を観測したあとに残る $\theta$ に関する情報が、 $T(X)$ に集約されていることをいう。因子分解定理はこの性質を、標本の同時確率質量関数の形から判定する。

## 中心となる見方

標本 $x$ の確率を、同じ統計量の値をもつ標本のなかでの条件付き確率と、統計量そのものの確率との積に分ける。十分性は前者から $\theta$ への依存を取り除き、後者に $\theta$ への依存を集める。

## 1 設定と十分性

パラメータ空間を $\Theta$ 、可算な標本空間を $\mathcal{X}$ とし、確率変数 $X$ の分布を $\mathbb{P}_\theta$ で表す。標本全体の同時確率質量関数を

$$p_\theta(x) := \mathbb{P}_\theta(X = x), \quad x \in \mathcal{X}, \quad \theta \in \Theta$$

とする。また、 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}$ を統計量とする。

統計量 $T$ が $\theta$ について**十分統計量**であるとは、 $\mathbb{P}_\theta(T(X) = t) > 0$ となる各 $t$ について、条件付き分布

$$\mathbb{P}_\theta(X = x \mid T(X) = t)$$

が $\theta$ に依存しないことをいう。すなわち、 $T(X)$ の値を知ったもとでは、 $X$ の残りのばらつき方に $\theta$ の情報が残らない。

## 2 定理

**因子分解定理（離散型）**  $T(X)$ が $\theta$ について十分統計量であることと、非負関数 $h: \mathcal{X} \rightarrow [0, \infty)$ および $g_\theta: \mathcal{T} \rightarrow [0, \infty)$ が存在して

$$p_\theta(x) = g_\theta(T(x))h(x) \tag{1}$$

と書けることは同値である。ここで $h$ は $\theta$ に依存せず、 $g_\theta$ は $x$ に $T(x)$ を通じてのみ依存する。

式(1)では、 $\theta$ に関する部分を $g_\theta(T(x))$ が受けもち、標本 $x$ に固有で $\theta$ と無関係な部分を $h(x)$ が受けもち。この役割分担が十分性そのものである。

## 3 証明：十分性から分解へ

$T$ が十分統計量であるとする。標本 $x \in \mathcal{X}$ を一つ固定し、 $t = T(x)$ とおく。 $\mathbb{P}_\theta(T(X) = t) > 0$ ならば、確率の積の公式から

$$\begin{aligned} p_\theta(x) &= \mathbb{P}_\theta(X = x) \\ &= \mathbb{P}_\theta(X = x \mid T(X) = t) \mathbb{P}_\theta(T(X) = t) \\ &= \mathbb{P}_\theta(X = x \mid T(X) = T(x)) \mathbb{P}_\theta(T(X) = T(x)). \end{aligned} \tag{2}$$

十分性により、式(2)の第1因子は $\theta$ に依存しない。そこで、その値を

$$h(x) := \mathbb{P}_\theta(X = x \mid T(X) = T(x))$$

とおく。一方、第2因子は $x$ に $T(x)$ を通じてのみ依存し、 $\theta$ には依存してよいから、

$$g_\theta(t) := \mathbb{P}_\theta(T(X) = t)$$

とおける。したがって、

$$p_\theta(x) = h(x)g_\theta(T(x))$$

を得る。ある $\theta$ のもとで $\mathbb{P}_\theta(T(X) = t) = 0$ ならば、そのファイバー $\{x : T(x) = t\}$ 上では $p_\theta(x) = 0$ であり、 $g_\theta(t) = 0$ とすれば同じ等式が成り立つ。どの $\theta$ のもとでも起こらない $t$ については、そのファイバー上の $h(x)$ を任意に定めてよい。

## 4 逆向き：分解から十分性へ

逆に、式(1)の分解が成り立つとする。 $T(X) = t$ となる標本をまとめ、

$$H(t) := \sum_{y: T(y)=t} h(y)$$

とおけば、

$$\mathbb{P}_\theta(T(X) = t) = \sum_{y: T(y)=t} p_\theta(y) = g_\theta(t)H(t).$$

したがって $\mathbb{P}_\theta(T(X) = t) > 0$ のとき、 $T(x) = t$ を満たす $x$ について

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\theta(X = x \mid T(X) = t) &= \frac{p_\theta(x)}{\mathbb{P}_\theta(T(X) = t)} \\ &= \frac{g_\theta(t)h(x)}{g_\theta(t)H(t)} = \frac{h(x)}{H(t)}. \end{aligned}$$

右辺は $\theta$ に依存しない。ゆえに $T$ は十分統計量である。

## 5 連続型の場合について

以上の証明は、点確率 $\mathbb{P}_\theta(X = x)$ を用いる**離散型**の議論である。連続型では通常 $\mathbb{P}_\theta(X = x) = 0$ なので、式(2)を点確率の等式として使うことはできない。

各 $\mathbb{P}_\theta$ が共通の測度に関して密度 $p_\theta$ をもつ場合には、適切な正則性のもとで、

$$p_\theta(x) = g_\theta(T(x))h(x)$$

という密度の分解が十分性を特徴づける。考え方は離散型と同じだが、厳密な証明では条件付き密度、または条件付き分布の適切な版を用いる必要がある。したがって、離散型の点確率の公式をそのまま連続型に読み替えるのではなく、密度に対する対応物として理解する。

---

**十分性は「条件付き分布から $\theta$ が消える」こと、分解はその事実を式の形にしたものである。**